

TEMA 4. Teorema de Baire.

Pto aislado $\rightarrow$ no denso

$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ $\begin{cases} \text{denso en } [0,1] \\ \text{no denso en } [0,1]^c \end{cases}$

Def. E es un glo denso en ninguna parte (DNP) ssi $\overset{\circ}{E} = \emptyset$

Teorema: E es DNP en $X \Leftrightarrow \forall U \subset X$ abierto abto no vacío, $U \cap E$ no es denso en U

Dem: $\Rightarrow$ Sup que $\exists U \neq \emptyset$ abto tq $U \cap E$ es denso en U ,
ie $U \subset \overline{U \cap E} \subset \bar{E}$, pero $\emptyset \neq U \subset \overset{\circ}{E} = \emptyset \rightarrow \leftarrow \square$

$\Leftarrow$ Queremos probar: si $E \cap U$ no es denso en $U \forall U \Rightarrow \overset{\circ}{E} = \emptyset$.

Sup $\overset{\circ}{E} \neq \emptyset$. Sea $x \in \overset{\circ}{E}$. $\exists \varepsilon > 0$ tq $B_\varepsilon(x) \subset \bar{E}$

$z \in B_\varepsilon(x) \subset \bar{E} \rightsquigarrow \exists \{z_n\} \subset E$ tq $z_n \rightarrow z$

En particular, $\{z_n\}_{n \geq n_0} \subset B_\varepsilon(x) \cap E$.

$\forall z \in B_\varepsilon \exists \{z_n\} \subset B_\varepsilon \cap E$ tq $z_n \rightarrow z$

$\Rightarrow B_\varepsilon \cap E$ es denso en $B_\varepsilon \rightarrow \leftarrow \square$

Nota: $\Leftarrow$ está demostrado por sucesiones (ie para X m.étrica), pero es cierto para un espacio topológico general. Vamos a hacer la dems en general.

Dem 2. A denso en $B \Rightarrow$ Dado $x \in B$, $\forall U$ entorno abto de x , $U \cap A \neq \emptyset$

Raa: $\sup \dot{E} \neq \emptyset$. $\exists U$ abto tq $U \subset \dot{E}$. Tomamos $x \in U \subset \dot{E}$

Sea $\tilde{V}$ abto tq $x \in \tilde{V}$ Sup que $\tilde{V} \cap E = \emptyset$. Entonces $E \subset \tilde{V}^c$ cerrado,

$\Rightarrow \bar{E} \subseteq \tilde{V}^c$, pero $x \in \bar{E} \subset \tilde{V}^c \wedge x \in \tilde{V} \rightarrow \rightarrow \Rightarrow \tilde{V} \cap E \neq \emptyset$.

Sea V abto tq $x \in V$. $x \in U \cap V$ abto. $\Rightarrow (V \cap U) \cap E \neq \emptyset$

$\Rightarrow V \cap (U \cap E) \neq \emptyset \Rightarrow U \cap E$ denso en $U \rightarrow \leftarrow \square$
 es más contravrecip. que raa

Def: i) $A \subset X$ es un conjunto de primera categoría de Baire

ssi A está contenido en una unión numerable de qtos DNP

ii) $A \subset X$ es un conjunto de segunda categoría de Baire

ssi no es de primera categoría

ie ssi no se puede cubrir por unión numerable de DNP.

Teorema (de Baire): sea X esp. métrico completo no vacío.

Sea $\{U_n\}$ sucesión de abtos densos en X .

Entonces $\bigcap_n U_n$ también es denso en X

Nota: tomando complementarios: $\left[\begin{array}{l} \text{Sup que } \exists B \subset E_n^c, B \text{ abto. Sea } x \in B. \text{ Tomamos } B_0(n) \subset B \cap E_n^c \\ \text{Como } U_n \text{ denso, } \exists i_1^0 \in U_n \text{ tq } x_{i_1^0} \rightarrow x, \text{ ie } \exists N: \forall i_1^0, x_{i_1^0} \in U_n \\ \text{ie } x_{N+1} \in B_0(n) \subset B \subset U_n^c \wedge x_{N+1} \in U_n \text{ por construcción} \end{array} \right. \rightarrow \square$

• U_n abto denso en $X \Rightarrow E_n := U_n^c$ es DNP. (cerrado de interior vacío)

• El l^{ma} nos dice que $(\bigcap U_n)^c = \bigcup E_n$ es de 1^{a} categ

Nota: tiene muchas aplicaciones directas, qz justifican que hay muchas más cosas de unas qz de otras

1) $\mathbb{Q}$ es unión numerable de pto (ie es 1ª cat.)

• El esp total siempre es 2ª cat., pq contiene algún abto.

• $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \Rightarrow \mathbb{I}$ debe ser de 2ª cat, ie hay muchos más

28/10/25

2) Tomando $\mathcal{U}_n = \mathbb{R} \setminus \{q_n\}$, donde q_n es el n -ésimo racional.

$\bigcap \mathcal{U}_n$, aunque sea un monstruo topológicamente (son los irracionales), desde el pto de vista métrico es muy bueno (es denso).

Obs: nota en detalle.

1) Sea D denso. Entonces D^c tiene interior no vacío.

U abto denso $\iff U^c$ es cerrado de interior vacío (DNP). $\left(\begin{array}{l} \Rightarrow \text{hecha} \\ \text{en la pág} \\ \text{anterior} \end{array} \right)$

$\bigcap \mathcal{U}_n$ denso $\Rightarrow (\bigcap \mathcal{U}_n)^c$ interior vacío

Formulación alternativa: unión de pto DNP (1ª cat) tiene interior vacío

2) $\overline{W_n} = \emptyset \forall n$. El t^{ma} nos da $\bigcup \mathcal{W}_n$ interior vacío, pero es posible $\overline{\bigcup \mathcal{W}_n} \neq \emptyset$. (eg ejemplo 2) de antes, $\bigcup \mathcal{W}_n = \mathbb{Q} \Rightarrow \overline{\bigcup \mathcal{W}_n} = \mathbb{R} \neq \emptyset$)

3) La hipótesis de X completo es necesaria. Buscar contraejemplo en $\mathbb{R}_{>0}$.

Dem: queremos probar: dado $V \subset X$ abto no vacío, $V \cap (\bigcap \mathcal{U}_n) \neq \emptyset$ $\uparrow$ $\begin{array}{l} \text{densidad de} \\ \mathcal{U}_n \end{array}$

• Paso 1: $\mathcal{U}_1$ denso $\Rightarrow \overline{\mathcal{U}_1 \cap V} = \overline{\mathcal{U}_1} \cap V = \mathbb{R} \cap V = V$ (tomamos $\delta < \frac{1}{2}$)

• Paso 2: $\mathcal{U}_2 \cap \overline{\mathcal{B}_{\delta_1}(x_1)} \neq \emptyset \Rightarrow \exists \overline{\mathcal{B}_{\delta_2}(x_2)} \subset \mathcal{U}_2 \cap \overline{\mathcal{B}_{\delta_1}(x_1)} \subset \mathcal{U}_1 \cap V$ ($\delta_2 < \frac{1}{2^2}$)

• Paso 3: iteración. $\mathcal{U}_n$ denso... $\exists \overline{\mathcal{B}_{\delta_n}(x_n)} \subset \mathcal{U}_n \cap \overline{\mathcal{B}_{\delta_{n-1}}(x_{n-1})} \subset \mathcal{U}_1 \cap V$, $\delta_n < \frac{1}{2^n}$

• Paso 4: $S_n \rightarrow 0 \wedge \overline{B_{\delta_n}(x_n)} \subset \overline{B_{\delta_{n-1}}(x_{n-1})} \Rightarrow \bigcap B_{\delta_n} \stackrel{\text{Bolzano}}{=} \{x_0\} \in X$
 $\downarrow$
 X completo

$$\left. \begin{aligned} x_0 \in \overline{B_{\delta_n}(x_n)} \forall n \subset U_n \cap B_{\delta_{n-1}}(x_{n-1}) \subset U_n \forall n \Rightarrow x_0 \in \bigcap U_n \\ x_0 \in B_{\delta_1}(x_1) \subset U \cap V \subset V \Rightarrow x_0 \in V \end{aligned} \right\} \Rightarrow \bigcap U_n \neq \emptyset \quad \square$$

si no, no podemos aplicar t^{ma} Baire.

Nota. sea H base de Hamel en X completo (dim $X = \infty$)

$$x = \sum_{j=1}^N \alpha_j e_j, \quad \{e_j\} \text{ base } t_q \quad \|e_j\| = 1, \quad N = N(x) < \infty.$$

$$E_M = \left\{ \sum_{j=1}^{M \rightarrow \text{fijo}} \alpha_j e_j \mid \alpha_j \in \mathbb{K} \right\} \quad (\text{sumas de los } M \text{ 1}^\circ \text{ s de la base})$$

$$\sup E_M \text{ cerrado con } \dot{E}_M = \emptyset. \quad (\text{lo probaremos mañana})$$

$$\stackrel{\text{t}^\text{ma}}{\text{Baire}} \Rightarrow \underbrace{\bigcup E_M}_{1^\circ \text{ categ.}} = X \quad \underbrace{\leftarrow}_{2^\circ \text{ cat}} \quad \leftarrow$$

esas dos cosas faltan.

(E_M cerrado es obs 2.32, del tema 2.2)

Obs: esto nos dice qe si X es completo, una base de Hamel no puede ser numerable.

En c_{00} , como no es completo, no tenemos contradicción (los E_n 's lo llenan todo, pero no podemos usar Baire para decir qe $\bigcup E_n$ sea de 1^a categoría (de hecho no lo es).

$$E_N \text{ cerrado} \wedge \dot{E}_N \text{ vacío}$$



29/10/25

$$T^{-1}: E_N \longrightarrow \mathbb{K}^N$$

Queremos ver que es continuo, sabiendo que T es $\begin{cases} \text{lineal} \\ \text{biyección} \end{cases}$

Bastaría decir que son de dim finita.

Lo vamos a hacer a mano:



Tomamos $\{x_n\} \subset E_N$, $x_n \rightarrow x_*$. Queremos probar $x_* \in E_N$

Convergente $\Rightarrow$ Cauchy.

$$\begin{array}{ccc} \text{Cauchy } \{x_n\} & \xrightarrow{X} & x^* \\ \downarrow T^{-1} & \curvearrowright & \uparrow \\ \text{Cauchy } \{\alpha^n\} & \xrightarrow[\exists \text{ por } \mathbb{K}^N \text{ completo}]{} & \alpha^* = (\alpha_1^*, \dots, \alpha_N^*) \end{array}$$

es lo que queríamos.

$x^* = \sum \alpha_i^* e_i \in E_N$

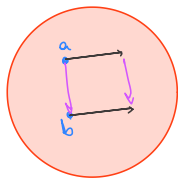
$\bullet \dot{E}_N = \emptyset$. Sep que $\exists B_S(x_0) \subset E_N$ $\swarrow$ subesp lineal.

Traslación $(x - x_0)$: $B_S(0) \subset E_N$

ie X es de dim finita

Dilatación λx : $B_{\lambda S}(0) \subset E_N \forall \lambda \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} X = \bigcup_{\lambda} B_{\lambda S}(0) \subset E_N$

Tampoco puede haber abitos en la base de Hamel.



$$x = a - b = (a + \varepsilon z) - (b + \varepsilon z)$$

perdemos la unicidad de la base de Hamel

Banach-Steinhaus

Principio de acotación uniforme.

no será necesario
siempre, pero nos quedamos
aquí.

$T_n: X \rightarrow Y$ lineal y continuo $\forall n$ (X, Y Banach)

$$\|T_n\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|T_n(x)\|_Y, \quad \|T_n\| \stackrel{?}{\leq} C$$

Nota: hay que pensar en estos operadores como monstruitos sin fórmula, de los cuales extraeremos propiedades viendo cómo actúan sobre un espacio controlado.

Obs: $T_n: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \mapsto T_n(x, y) = (x, ny)$$

$$|T_n(x, 0)| = |x| \rightarrow \text{acotado } \forall T_n$$

$$|T_n(0, y)| = |n| |y| \rightarrow \text{no acotado si } n \rightarrow \infty$$

Esto ilustra que pedir que $\|T_n\| < C$ uniformemente es muy fuerte, pq tenemos posiblemente ∞ 's direcciones que controlar.

Vamos a ver bajo qué condiciones, la acotación puntual nos basta para extraer las propiedades de acotación unif que queremos.

Def: sea $\mathcal{F}$ = familia de operadores de $\mathcal{L}(X, Y)$.

i) **Acotación puntual de $\mathcal{F}$ en x :**

$$\sup_{L \in \mathcal{F}} \|Lx\| < C_x \quad (\text{acotado en una sola dirección})$$

ii) **Acotación de $\mathcal{F}$ en $S \subset X$:**

acotación puntual de $\mathcal{F}$ $\forall x \in S$

iii) **Acotación uniforme de $\mathcal{F}$ en $S \subset X$:**

$$\sup_{L \in \mathcal{F}} \|Lx\| < C_S \quad \forall x \in S \quad (\text{la } C \text{ no depende de } x)$$

Teorema: X Banach, Y normado, $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$

Sea $A = \{x \in X : \sup_{L \in \mathcal{F}} \|Lx\| < \infty\}$. Son equivalentes.

i) $\mathcal{F}$ está unif acotada en la bola unidad de X

ii) $A = X$

iii) A es de segunda categoría de Baire en X .

Nota: nos va a permitir definir un operador límite de la familia $\{T_N\}$, y decir que es acotado.

Ejemplo: $T_N: c_0 \longrightarrow c_0$
 $\{x_n\} \longrightarrow T_N(\{x_n\}) = \begin{cases} x_n & \text{si } n \neq N \\ N \cdot x_n & \text{si } n = N \end{cases}$

Vemos T_N en c_{00}

$$T_N(\overbrace{\{y_n\}}^{c_{00}}) = \begin{cases} \{y_n\} & \text{si } y_n = 0 \text{ a partir de } m < N \\ \text{Modificamos } y_N \text{ por } N y_N & \text{si } m \geq N \end{cases}$$

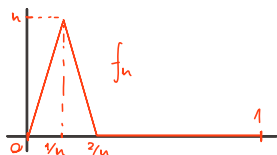
$$\|T_N(\{y_n\})\| \leq N \cdot \|\{y_n\}\| < \infty \Rightarrow c_{00} \subset A$$

Veamos que esto no pasa en c_0

$$T_N(\{\frac{1}{\sqrt{n}}\}) = \{1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \dots, \sqrt{N}, \frac{1}{\sqrt{N+1}}, \dots\} \Rightarrow \sup_{c_0} \|T_N\| < \infty$$

Contrajejemplo en el caso no lineal

$$f_n: [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$$



$$x = 0, 1 \Rightarrow f_n(x) = 0 \quad \forall n$$

$$x \in (0, 1) \rightsquigarrow \exists k_x \in \mathbb{N} \text{ tal q. } \frac{2}{k_x} < x$$

$$\bullet n \geq k \Rightarrow f_n(x) = 0$$

$$\bullet n < k \Rightarrow f_n(x) \leq n < k_x$$

$$\sup_n |f_n(x)| < \infty \quad \forall x$$

$\rightsquigarrow \star$

Dem: $i) \Rightarrow ii)$ $\sup_F \|Lx\| < C \quad \forall x \in B_1(0)$

$$\|Lz\| = \left\| L\left(\frac{z}{\|z\|}\right) \cdot \|z\| \right\| \stackrel{i)}{\leq} C \cdot \|z\| < \infty \quad \forall z \neq 0$$

ii) $\Rightarrow$ iii) $\mathcal{G}$ total es de 2ª categoría en sí mismo
(pq como X es completo, podemos usar el t^{ma} de Baire)

iii) $\Rightarrow$ i) $F_m = \left\{ x \in X : \sup_F \|Lx\|_Y \leq m \right\} = \bigcap_{L \in F} \underbrace{\left\{ x \in X : \|Lx\| \leq m \right\}}_{\text{cerrado } (L \wedge \|\cdot\| \text{ cont}^a)}$

Obs: $A = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m$ → cerrados.

Por iii), A es de 2ª categ., así que debe existir algún $F_m \cdot \overset{\circ}{F_m} \neq \emptyset$.
(pq si no contradicción con Baire).

$$A \text{ 2ª cat.} \Rightarrow \exists M \text{ tq } \overset{\circ}{F_M} \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_0 \in X, \delta > 0 : B_\delta(x_0) \subset F_M$$

Es decir, si $\|x - x_0\| < \delta$, entonces $\sup_F \|Lx\|_Y \leq M$ (acot. unif en $B_\delta(x_0)$)

Queremos llevar esta acotación a la bola unidad.

$$u \in B_1(0) \subset X \Rightarrow x_0 + \frac{\delta}{2} u \in B_\delta(x_0)$$

$$L u = L \left(\frac{x_0 + \frac{\delta}{2} u - x_0}{\delta/2} \right)$$

$$\forall L, \forall u \in B_1(0)$$

$$\|L u\| = \frac{2}{\delta} \|L(x_0 + \frac{\delta}{2} u) - L(x_0)\| \leq \frac{2}{\delta} \left(\|L(x_0 + \frac{\delta}{2} u)\| + \|L(x_0)\| \right) \leq \frac{4M}{\delta} \quad \square$$

Teorema (aplicación abta): X, Y Banach. $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobrey.

Si U es abto en X , entonces $L(U)$ es abto en Y ,
ie L es abta.

Nota: intuitivam. nos dice que, de haber una inversa, será continua.

Nota: este resultado nos servirá para ver que, aunque sabemos que $\mathcal{C} \xrightarrow{\text{Fovier}} \mathcal{C}_0$ (por Riemann-Lebesgue), veremos usando el ℓ^∞ que no podemos volver de $\mathcal{C}_0$ a $\mathcal{C}$ (p.ej $\exists \tilde{A} \in \mathcal{C}_0$ que representa $f \notin \mathcal{C}$).

Lema: $B_S(0) \subset Y$. $B_r(0) \subset X$

$$B_S(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \Rightarrow B_S(0) \subset L(B_r(0)) \text{ (sin el cierre)}$$

Dem: notación: $V \rightsquigarrow rV := \{rx : x \in V\}, r \in \mathbb{K}$

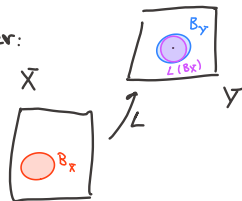
• Paso 1: $B_S(0) = B_S(0) \subset \overline{L(B_r(0))} = r \cdot \overline{L(B_r(0))}$

$$B_X \equiv B_A(0) \text{ en } X, B_Y \equiv B_A(0) \text{ en } Y.$$

$$\text{Como } B_Y \subset \frac{r}{S} \overline{L(B_X)}. \quad \tilde{L} = \frac{r}{S}. \quad B_Y \subset \overline{\tilde{L}(B_X)}.$$

$\Rightarrow$ Basta verla para bolas unitarias, ie basta ver:

$$B_Y \subset \overline{L(B_X)} \Rightarrow B_Y \subset L(B_X).$$



• Paso 2. $A = B_Y \cap L(B_X)$. Queremos ver que $A = B_Y$

Vamos a ver primero $\overline{A} = \overline{B_Y}$, y luego a quitar los cierres.

$$A \triangleq B_Y \cap L(B_X) \subseteq B_Y \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B_Y} \text{ Ahora queremos ver } \overline{B_Y} \subseteq \overline{A}$$

Sea $y_0 \in \overline{B_Y} \Rightarrow \exists \{y_n\} \subset B_Y$ t.q. $y_n \rightarrow y_0$, ie $y_n \in B_Y \subset \overline{L(B_X)} \quad \forall n \geq 1$.

Dado $\delta > 0$, $B_\delta(y_n) \cap B_Y$ es un entorno abto de $y_n \in B_Y \subseteq \overline{L(B_X)}$

Por tanto, $(B_\delta(y_n) \cap B_Y) \cap L(B_X) \neq \emptyset$? pq se va al cierre

$$\oplus \Rightarrow B_\delta(y_n) \cap (B_Y \cap L(B_X)) \neq \emptyset$$

Tomamos $\delta = \frac{1}{n}$, $\tilde{y}_n \in A \cap B_{1/n}(y_n)$. $\{\tilde{y}_n\} \subseteq A$, $\|\tilde{y}_n - y_n\| \leq \frac{1}{n}$,

$$\|\tilde{y}_n - y_0\| \leq \underbrace{\|\tilde{y}_n - y_n\|}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\|y_n - y_0\|}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0, \quad y_0 \in B_Y$$

$$\Rightarrow \exists (\tilde{y}_n) \subseteq A : \tilde{y}_n \rightarrow y_0, \text{ ie } y_0 \in \overline{A} \checkmark$$

• Paso 3. tenemos $\overline{B_Y} = \overline{A}$. Queremos la igualdad sin cierre.

Idea: $z \in B_Y$, ie $\|z\|_Y < 1$. Podemos tomar $c > 1$ tq $y = c \cdot z \in B_Y$

Sup qe podemos probar qe $y \in L(c \cdot B_X)$ (sin cierre)

Entonces, $z \in L(c \cdot B_X)$ (sin cierre, que era lo que buscábamos).

$$\text{Como } \exists \delta > 0: \|z\|_Y < 1 - \delta < 1. \quad \left\| \frac{1}{1-\delta} \cdot z \right\| = \frac{\|z\|}{1-\delta} < 1$$

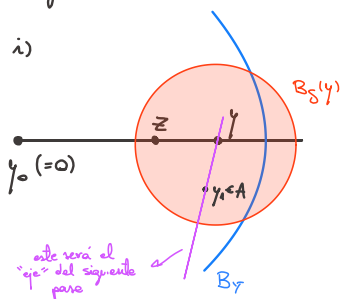
Obs. $\frac{1}{1-\delta} = \sum_{k=0}^{\infty} \delta^k \rightsquigarrow$ nos da la pista de por qe el argumento va a ser iterativo.

$$z \in B_Y, \|z\| < 1 - \delta. \quad y = \frac{1}{1-\delta} z \in B_Y \subseteq \overline{L(B_X)}$$

Buscamos ver qe $y \in L\left(\frac{1}{1-\delta} B_X\right)$

Argum. iterativo:

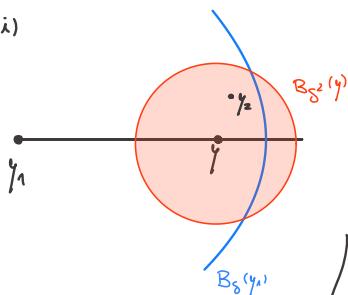
i)



Como A es denso en B_Y (pq $\overline{A} = \overline{B_Y}$), encontramos $y_1 \in A$ tq.

$$\left\{ \begin{array}{l} \|y - y_0\| < 1 = \delta^0 \text{ (pq } y \in B_Y \text{ por def)} \\ \|y - y_1\| < \delta \rightsquigarrow \text{aquí es donde usamos la densidad.} \\ y_1 \in A \\ \quad \downarrow \\ y_1 - y_0 = y_1 \end{array} \right.$$

ii)



Como A es denso en B_Y

$\Rightarrow SA$ denso en δB_Y

$\Rightarrow y_1 + SA$ denso en $B_\delta(y_1)$

Encontramos $y_2 \in y_1 + SA$, ie $\frac{y_2 - y_1}{\delta} \in A$ tq:

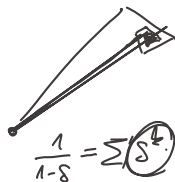
$$\begin{cases} \|y_2 - y_1\| < \delta \\ \|y_2 - y\| < \delta^2 \\ \frac{y_2 - y_1}{\delta} \in A \end{cases}$$

Inducción: dado el pto y_{n-1} , podemos construir el y_n tq:

$$\begin{cases} \|y_n - y_{n-1}\| < \delta^{n-1} \\ \|y_n - y\| < \delta^n \\ \frac{y_n - y_{n-1}}{\delta^{n-1}} \in A \triangleq B_Y \cap L(B_X) \subset L(B_X) \end{cases}$$

$$y = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N y_{n+1} - y_n$$

$$\stackrel{d.\Delta}{\Rightarrow} \|y\| \leq \sum_n \|y_{n+1} - y_n\| = \sum \delta^{n-1}$$



12/11/25

Objetivo: probar $y \in L(\frac{1}{1-\delta} B_X)$

Sabemos q $\exists x_n \in B_X : \frac{y_n - y_{n-1}}{\delta^{n-1}} = L(x_n) \Rightarrow y_n - y_{n-1} = L(\delta^{n-1} x_n)$

$$\tilde{x}_N := \sum_{n=1}^N \delta^{n-1} x_n, \quad \|\tilde{x}_N\| \leq \sum_{n=1}^N \delta^{n-1} \cdot \frac{1}{\delta^{n-1}} \|x_n\| < \sum_{n=1}^N \delta^{n-1} < \frac{1}{1-\delta}$$

por tener norma acotada
Podemos def. $\tilde{x} := \sum_{n=1}^{\infty} \delta^{n-1} x_n$; $\|\tilde{x}\| < \frac{1}{1-\delta}$ estricta

$$L\tilde{x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \underbrace{\delta^{n-1} L(x_n)}_{y_n - y_{n-1}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N y_n - y_{n-1} = y \quad \text{telescópica} \quad \square$$

Dem (1^{ma} apl. abto): X, Y Banach; $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobrey.

A abto en $X \Rightarrow L(A)$ abto en Y . (ie L es abto).

Dem: sea $\mathcal{U}_0 = L(B_X)$ ($0 \in B_X \Rightarrow 0 = L(0) \in \mathcal{U}_0$)

- Supongamos que $\mathcal{U}_0$ es abto, ie $\exists \delta_0 > 0: B_{\delta_0}(0) \subset \mathcal{U}_0$.

Sea V abto de X . Vamos a ver que $L(V)$ es abto.

Sea $y \in L(V)$, ie $\exists x_0 \in V: L(x_0) = y$

Como V abto, $\exists \delta_1 > 0: B_{\delta_1}(x_0) \subset V$.

Tomamos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$ $B_\delta(0) \subset \mathcal{U}_0 \wedge B_\delta(0) \subset V$.

$$\left. \begin{aligned} L(x_0 + \delta B_X) &= L(B_\delta(x_0)) \subset L(V) \\ \parallel \\ L(x_0) + \delta L(B_X) &= y + \delta \mathcal{U}_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow L(V) \text{ abto } \checkmark$$

- Ahora nos falta ver que la imagen de B_X es abto (ie dem $\mathcal{U}_0$ abto).

$$* L(r B_X) = r L(B_X) = r \cdot \mathcal{U}_0$$

$$* \overline{r \mathcal{U}_0} = r \cdot \overline{\mathcal{U}_0}$$

$$* X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_X$$

buscamos cerrados para usar el 1^{mo} Baire.

$$L(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{U}_0 \subseteq \overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{U}_0}$$

$\forall 2^{\text{a}}$ categoría ($\forall$ Banach).

$$\text{Como } L \text{ sobrey. } L(X) = Y = \overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{U}_0}$$

Por el 1^{mo} Baire, $\overline{\mathcal{U}_0}$ tiene int. no vacío $\Rightarrow \exists z \in \overline{\mathcal{U}_0}: B_r(z) \subset \overline{\mathcal{U}_0}$.

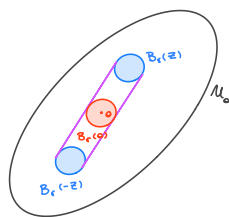
$$[y^* \in \mathcal{U}_0 = L(B_X) \wedge y^* = L(x^*)] \Rightarrow -y^* \in \mathcal{U}_0$$

$\Rightarrow$ Tamb tenemos $B_r(-z) \subset \overline{\mathcal{U}_0}$ (Para los $x \in B_r(z) \cap (\overline{\mathcal{U}_0} \setminus \mathcal{U}_0)$, tomamos una suces que está en $\mathcal{U}_0$ y le cambiamos el signo)

Como L es lineal, $\uparrow$ y U_0 es imagen de bola.
 convexa entre $B_r(z) \cap B_r(-z)$, y está en $\overline{U_0}$;
 por lo que vemos que $B_r(0) \subset U_0$.

$$\Rightarrow B_r(0) \subset \overline{U_0} = \overline{L(B_X)} \text{ (miramos } B_r(0) \subset \overline{L(B_X)})}$$

$$\Rightarrow B_r(0) \subset L(B_X) \triangleq U_0 \Rightarrow U_0 \text{ es abto (basta encontrar entorno del 0 por linealidad)}$$



Obs: X, Y Banach; $L \in \mathcal{L}(X, Y)$. L abto $\Rightarrow L$ sobrey.

Dem: L abto $\Rightarrow L(X)$ abto

$$L(0) = 0 \Rightarrow 0 \in L(X) \Rightarrow \exists B_\delta(0) \subset L(X) \text{ (creo q. la duda está relacionada)}$$

★ Dilatando, llegamos a $L(X) = Y$.

$$\begin{aligned} B_{2\delta}(0) &= 2 B_\delta(0) \\ 2 L(X) &= L(2X) \subset 2 L(X) \end{aligned}$$

Teorema de isomorfía de Banach: toda biyección lineal continua entre espacios de Banach es un isomorfismo topológico.

Nota: esto significa que L biyección lineal continua $\Rightarrow L^{-1}$ es continua.

Dem: L biyectiva, $L(B_X)$ abto en Y . (L apl. abto).

$$\exists \delta > 0 \text{ tq } B_\delta(0) \subset L(B_X) \text{ (en } Y).$$

$$\text{Si } \|y\| < \delta, \text{ entonces } \exists x \in X: \|x\| < 1 \text{ tq } y = Lx.$$

$$\Rightarrow [\|y\| < \delta \Rightarrow \|L^{-1}y\| < 1.]$$

$$\text{Sea } z = \frac{y}{\delta}, \|z\|_Y = 1. \quad \|L^{-1}z\| < \frac{1}{\delta} \quad \rightarrow \quad \|L^{-1}\| = \sup_{\|z\|_Y=1} \{\|L^{-1}z\|\} < \frac{1}{\delta}$$

$$L^{-1} \text{ acotado} \Rightarrow L^{-1} \text{ continua } \square$$

Ejercicio: $(c_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty}) \xrightarrow{L} (c_{\infty}, \|\cdot\|_1)$, $Lx = x$. Dem L continua,

pero L^{-1} no continua. ($\text{Id}: X_1 \rightarrow X_2$ cont^a ssi T_{X_1} más fina que T_{X_2})

Nota: el t^{ma} no falla pq ni X ni Y son completos

Aplicación a series de Fourier: $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \rightsquigarrow \text{def. si } f \in L^1.$$

$$|\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \cdot \overbrace{|e^{-int}|}^{=1} dt = \frac{1}{2\pi} \|f\|_1$$

$\Rightarrow$ Riemann-Lebesgue: $f \in L^1, |\hat{f}(n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$L^1 \xrightarrow{\Lambda} (C_0, \|\cdot\|_{\infty})$ Vamos a ver que Λ no es biyectiva,
 $\nwarrow \Lambda^{-1}$ pq vamos a poder encontrar $\bar{c} \in C_0$
 tq $\sum c_n e^{-inx} \notin L^1$.

Lo que va a fallar va a ser la sobrey.

Si fuera sobrey, podríamos aplicar el Λ^{-1} de la aplicación abta $\nearrow$ sale control area?

18/11/25



$\{\hat{f}(n)\} \in C_0$, si $f \in L^1$.

$\mathcal{F}: L^1 \rightarrow (C_0, \|\cdot\|_{\infty})$

$f \mapsto \mathcal{F}(f) = \{\hat{f}(n)\}_n$

$\mathcal{F}$ lineal, continua $\uparrow$ por $\otimes$; $\mathcal{F}$ inyectiva visto en EDP's.

$$(\hat{f}(n) = 0 \forall n \Rightarrow f \equiv 0) \text{ (si } \hat{f}(n) = \hat{g}(n) \Rightarrow f \equiv g)$$

Usando el l^∞ isom. de Banach:

sup. F biyectiva; entonces F^{-1} continua.

$$(\text{ie } \exists C > 0 : \|f\|_1 < C \|\{\hat{f}(n)\}_n\|_\infty)$$

Vamos a ver que esto no es cierto, por lo que debe fallar la sobrey.

Núcleos de Dirichlet

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{-N}^N \hat{f}(n) e^{inx} = \sum_{-N}^N \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\sum_{-N}^N e^{-int} \right) e^{inx} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{-N}^N e^{in(x-t)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \boxed{D_N(x-t)} dt \end{aligned}$$

núcleos de Dirichlet.



va cambiando de signo

$$\text{Obs. } D_N(s) = \sum_{-N}^N e^{ins} = \sum_{-N}^N \rho^n \quad \rho = e^{is} = \frac{\rho^{-N} - \rho^{N+1}}{1 - \rho} = \frac{e^{-iNs} - e^{(N+1)s}}{1 - e^{is}}$$

$$\Rightarrow D_N(s) = \frac{e^{-i\frac{s}{2}}}{e^{-i\frac{3s}{2}}} \frac{e^{-iNs} - e^{(N+1)s}}{1 - e^{is}} = \frac{\text{sen}(N+\frac{1}{2})s}{\text{sen } \frac{s}{2}}$$

$$\text{Obs 2: } D_N(s) = \sum_{-N}^N e^{ins} \rightsquigarrow \hat{D}_N(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } |n| > N \\ 1 & \text{si } |n| \leq N \end{cases} \Rightarrow \|\{\hat{D}_N(n)\}_n\|_\infty = 1 \quad \forall N$$

nos da directamente sus coeffs de Fourier

$$\text{se } [0, \pi] \Rightarrow 1 \leq \frac{|\frac{1}{2}|}{|\text{sen } \frac{s}{2}|} \leq \frac{\pi}{2}$$

Vamos a calcular $\|D_N\|_1$.

$$\|D_N(s)\|_1 = 2 \int_0^{\pi} \left| \frac{\text{sen}[(N+\frac{1}{2})s]}{\text{sen } \frac{s}{2}} \right| ds = 2 \int_0^{\pi} \frac{|\text{sen}[(N+\frac{1}{2})s]|}{|\frac{s}{2}|} \cdot \left(\frac{|\frac{s}{2}|}{|\text{sen } \frac{s}{2}|} \right) ds = \infty$$

$$\geq 2 \int_0^\pi \frac{|\sin[(N+1/2)s]|}{|s/2|} ds \stackrel{t=(N+1/2)x}{=} \dots = 4 \int_0^{(N+1/2)\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$$

$$= 4 \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt \geq 4 \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \left(\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt \right) \stackrel{=2 \forall k}{=} \frac{8}{\pi} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$$

Ojo: por ahora, hemos visto que $\|D_N\|_1 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$, pero no hemos visto que $D_N \in L^1 \forall N$. Para esto, en cada paso de la demo anterior que es un $\geq$, sacamos el $\leq$ con la cote contraria. Nos sale: $\|D_N\|_1 \approx \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$

$$\otimes \leq \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^\pi \frac{|\sin[(N+1/2)s]|}{|s/2|} ds \stackrel{t=(N+1/2)x}{=} \dots = \frac{\pi}{2} \cdot 4 \int_0^{(N+1/2)\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$$

$$= 2\pi \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt \leq 2\pi \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k\pi} \left(\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt \right) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{4}{k} < \infty \quad \forall N.$$

$\stackrel{=2 \forall k}{=}$

$\therefore \{\hat{D}_N(m)\}_n \in C_0 \forall N, \|D_N\|_1 < \infty \forall N$, pero

$\nexists C \forall q \quad \|D_N\|_1 \leq C \cdot \|\{\hat{D}_N(m)\}_n\|_\infty \quad \forall N$

$\leadsto$ qué función tomamos como contraej??

$\star$ Dicha construcción $\nexists$ tipo $\hat{f}$ tiene que ser uniforme en N ? Ninguna.

Otro ejemplo del 1^{ma} categoría de Baire.

• Función de Weierstrass: $W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos(b^n x)$, $a, b > 1$.

$(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty) \supseteq \left(\left\{ \begin{array}{l} \text{func. continuas derivables} \\ \text{en algún pto} \end{array} \right\}, \|\cdot\|_\infty \right) =: A$

Veremos que los monstruos son la norma, ie A es de 1^{a} categ.



Notación: $f_{n_k} \equiv f_k$; $x_{n_k} \equiv x_k$; $f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{x_k \rightarrow x_0} f_0$

$$\left| \frac{f_k(x_k+h) - f_k(x_k)}{h} \right| \leq m, \quad |h| < 1/m$$

Queremos llegar a $\left| \frac{f_0(x_0+h) - f_0(x_0)}{h} \right| \leq m$

$$|f_k(x_k) - f_0(x_0)| \leq |f_k(x_k) - f_0(x_k)| + |f_0(x_k) - f_0(x_0)|$$

$$\leq \underbrace{\|f_k - f_0\|_\infty}_{\substack{\text{unif.} \\ f_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f_0}} + \underbrace{|f_0(x_k) - f_0(x_0)|}_{\substack{\text{sea } k > k_0 \Rightarrow \varepsilon/2}} < \varepsilon/2 \quad \swarrow \text{continuidad de } f_0$$

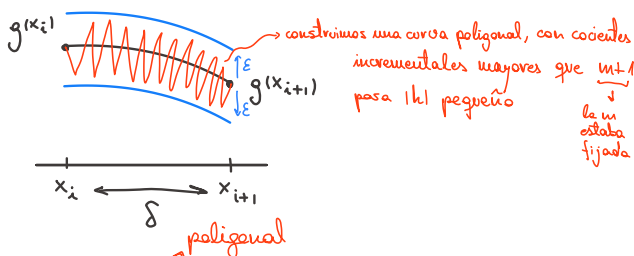
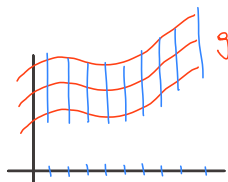
$$\underbrace{\frac{d}{dx} f_k(x_k) = f_0'(x_0)}_{k \rightarrow \infty} \rightsquigarrow \underbrace{\frac{d}{dx} f_k(x_k+h) = f_0'(x_0+h)}_{k \rightarrow \infty}$$

$$\left| \frac{f_0'(x_0+h) - f_0'(x_0)}{h} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|f_k'(x_k+h) - f_k'(x_k)|}{|h|} \leq m \Rightarrow F_m \text{ es cerrado}$$

• Veamos que $\overset{\circ}{F}_m = \emptyset$.

$g \in F_m \Rightarrow g$ continua en $[0,1] \Rightarrow g$ unif. continua, ie

dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$. $|x-y| < \delta \Rightarrow |g(x)-g(y)| < \varepsilon$ ($\forall x,y \in [0,1]$)



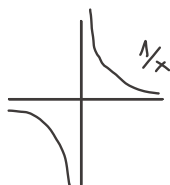
Por tanto, $\forall \varepsilon > 0 \forall g \in F_m, \exists \Phi \in B_\varepsilon(g)$ tq $\Phi \notin F_m$

$\Rightarrow F_m$ no puede contener ninguna bola

$\Rightarrow \overset{\circ}{F}_m = \emptyset$

$\therefore \bigcup F_m$ es de 1ª categoría (ie la mayoría de funciones continuas son no derivables en todo punto)

Teorema (de la gráfica cerrada):



Lema. X, Y esp. vect. sobre $\mathbb{K}$.

$f: X \rightarrow Y$ lineal $\Rightarrow \text{gr}(f)$ es un subesp. de $X \times Y$.

Dem: $\Rightarrow$ Sean $(x, f(x)), (y, f(y)) \in \text{gr}(f)$

$$(x+y, f(x)+f(y)) = (x+y, f(x+y)) \in \text{gr}(f)$$

$$(\lambda x, \lambda f(x)) = (\lambda x, f(\lambda x)) \in \text{gr}(f).$$

+ propiedades algebraicas heredadas de X, Y .

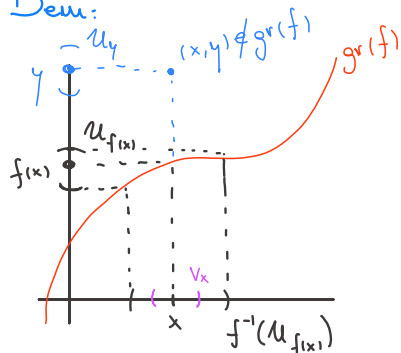
$$\Leftrightarrow \left. \begin{matrix} (x, f(x)) \\ (y, f(y)) \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{gr}(f) \text{ subesp.}} (x+y, \underbrace{f(x)+f(y)}_{f(x+y)}) \in \text{gr}(f)$$

Por def de $\text{gr}(f)$, $f(x)+f(y) = f(x+y)$.

Homogeneidad análoga

Lema: X, Y esp topológicos. Y Hausdorff, $f: X \rightarrow Y$ cont^a
Entonces, $\text{gr}(f)$ es cerrado en $X \times Y$.

Dem:



$$U_y \cap U_{f(x)} = \emptyset$$

$$x \in V_x \text{ abto}$$

$$V_x \subset f^{-1}(U_{f(x)})$$

$$\Rightarrow f(V_x) \subset U_{f(x)}$$

$$(V_x \times U_y) \cap \text{gr}(f) = \emptyset$$

$\Rightarrow$ Hemos visto que $\text{gr}(f)^c$ es abto $\square$

19/11/25

Teorema: X, Y Banach; $L: X \rightarrow Y$ lineal

$$L \text{ continua} \Leftrightarrow \text{gr}(L) \text{ cerrado en } X \times Y$$

$$\Rightarrow \text{ } Y \text{ Banach} \Rightarrow Y \text{ Hausdorff} \xRightarrow{\text{lema}} \text{gr}(f) \text{ cerrado} \quad \square$$

$$\Leftarrow \text{ Como } L \text{ lineal, por lo que } \text{gr}(L) \text{ es un subesp de } X \times Y$$

$$X \times Y \text{ es Banach con } \|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$$

$$\begin{array}{ccc} \pi_1: X \times Y & \longrightarrow & X \\ (x, y) & \longmapsto & x \end{array} \quad \pi_1 \text{ es cont}^a \quad \otimes$$

Podemos tomar la restricción de π_1 al subesp de $X \times Y$ dado por $\text{gr}(L)$.

$$\begin{array}{ccc} \varphi: \text{gr}(L) & \longrightarrow & X \\ (x, L(x)) & \longmapsto & x \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{biyección lineal continua} \\ \text{aquí usamos el tma apl. abta} \end{array} \right\}$$

Por el tma de isom. de Banach, $\exists \varphi^{-1}$

$$\begin{array}{ccc} \varphi^{-1}: X & \longrightarrow & \text{gr}(L) \\ x & \longmapsto & (x, L(x)) \end{array} \quad \text{continua}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{restricción} \\ \uparrow \approx \\ \pi_2: \text{gr}(L) \subset X \times Y & \longrightarrow & \\ (x, L(x)) & \longmapsto & L(x) \end{array} \quad \Rightarrow$$

$$L \equiv \pi_2 \circ \varphi^{-1} \quad \text{continua por ser composición de continuas} \quad \square$$

Nota: $\otimes$ π_1 es cont^a con la top prod., y nos creemos que esta sea metrizable, y que la métrica de arriba nos de esos abts, ie induzca la top prod. De hecho, como $X \times Y$ es "de dim finita sobre X e Y " (no hemos definido esto), todas las métricas van a ser equivalentes, ie

$$\|(x, y)\|_{X \times Y} := \sqrt{\|x\|_X^2 + \|y\|_Y^2} \text{ valdría tb para inducir la top producto.}$$

Obs: como L lineal, L cont^a en el 0 $\Leftrightarrow L$ cont^a

Podemos formular el enunciado equivalente (L lineal; X, Y Banach)

$$\text{gr}(L) \text{ cerrada} \Leftrightarrow \left[\left\{ \begin{matrix} x_n \rightarrow 0 \\ Lx_n \rightarrow y \end{matrix} \right\} \Rightarrow y=0 \right] \rightarrow \text{continuidad en el 0.}$$

Aplicación: (otra) caracterización de operadores lineales

Idea. $T: X \rightarrow Y$ lineal.

es msi trivial.

"Si $L \circ T$ continuo $\forall L \in Y^*$, entonces T continua"

Para saber si la T es cont. tomamos $\{x_n\}$ mediciones de la señal.

~~★~~ minar lo de las mediciones

Nota: entre corchillos pg vamos a probar cosas más fuertes.

Def: $S \subset Y^*$ **separa pto de Y** ssi

$$\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2; \exists L_0 \in S: L_0(y_1) \neq L_0(y_2)$$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ & \searrow L \circ T & \downarrow L \\ & & IK \end{array}$$

(ssi $[Ly=0 \forall L \in S \Rightarrow y=0]$) $\leadsto$ funciona como proyecc en $\mathbb{R}^n$
(a $\mathbb{R}$ cuerpo, pg son subesp de dim 1 $\cong \mathbb{K}$)

Obs: Hahn-Banach $\Rightarrow Y^*$ separa pto.

Obs 2: en dim finita (ie $\mathbb{R}^n$), $\{\pi_i\}_{i=1}^n \subset (\mathbb{R}^n)^*$ separa pto.

Teorema. $T: X \rightarrow Y$ lineal y $S \subset Y^*$ separa pto.

$$T \text{ continuo} \Leftrightarrow L \circ T \text{ continuo } \forall L \in S$$

$$(\text{ie } \Leftrightarrow L \circ T \in X^* \forall L \in S)$$

Dem: $\Rightarrow \checkmark$

(como veremos ver que $\text{gr}(T)$ cerrado, podemos sup que tanto x_n como sus imág. están en $\text{gr}(T)$; y queremos ver que el lím está en $\text{gr}(T)$, que como T es lineal es ver que $y=0$.)

$\Leftrightarrow$ Supongamos $L \circ T$ continuo $\forall L \in S$

Basta dem que $\text{gr}(T)$ cerrado. (t^{ma} gráf. cerrada)

Basta dem la versión simplificada, ie $\left[\left\{ \begin{array}{l} x_n \rightarrow 0 \\ T x_n \rightarrow y \end{array} \right\} \Rightarrow y=0 \right]$
 $\rightarrow (0, y) \in \text{gr}(T)$

Como $L \circ T$ cont^a $\forall L \in S$:

$$L y \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} L \circ T(x_n) = 0 \Rightarrow L y = 0 \quad \forall L \in S$$

$$\left. \begin{array}{l} L y = 0 \quad \forall L \in S \\ + \\ S \text{ separa pto} \end{array} \right\} \Rightarrow y = 0_{\square}$$

⚠ Releer.

Ejemplo: $X = Y = (\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_{\infty})$

$T: X \rightarrow Y$, lineal y continuo. Queremos ver que

si $f_n \rightarrow 0$ unif en $[0,1]$, entonces $T f_n \rightarrow 0$ unif en $[0,1]$

Definimos $S_x: \mathcal{C}([0,1]) \rightarrow \mathbb{R}$
 $f \mapsto S_x f = f(x)$ (Delta de Dirac, funcional evaluación)

$$S_x \in (\mathcal{C}([0,1]))^*, \quad \|S_x\| = 1 \quad \forall x \in [0,1]$$

$$S = \{S_x\}_{x \in [0,1]} \subset Y^*$$

S separa puntos. $f, g \in Y, f \neq g \Rightarrow \exists x. f(x) \neq g(x) \Rightarrow S_x f \neq S_x g$

$\Rightarrow \exists S_x \in S$ que separa

Por el t^{ma} anterior: $S_x \circ T$ continuo $\forall x \Rightarrow T$ continuo.

Obs: $(S_x \circ T)(f) = T(f)(x)$

Sea $\{f_n\} \subset X$ con $f_n \rightarrow 0$ unif.

Basta comprobar $T(f_n)(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \forall x$ para concluir que T es continuo; y por tanto $T f_n \rightarrow 0$ unif.

Nota: usando que T es lineal, estamos viendo que $T \circ f_n \rightarrow 0$ puntual $\Rightarrow T \circ f_n \Rightarrow 0$. } leer con cuidado

20/11/25
Ejemplo. la hipótesis de completitud es necesaria.

$(C_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty}) \sim$ no es completo.

$$\bar{x}_N = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{N}, 0, \dots)$$

$$M > N, \quad \bar{x}_M - \bar{x}_N = (0, \dots, 0, \frac{1}{N+1}, \dots, \frac{1}{M}, 0, \dots)$$

$$\|\bar{x}_M - \bar{x}_N\|_{\infty} \triangleq \sup_j |x_M^j - x_N^j| = \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

$\Rightarrow \{\bar{x}_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy, pero no tiene límite en C_{∞}

$\Rightarrow (C_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$ no completo

$$T: C_{\infty} \rightarrow C_{\infty}, \quad \{x_1, x_2, \dots\} \xrightarrow{T} \{x_1, 2x_2, 3x_3, \dots\} \quad (\text{obs } T \text{ lineal})$$

$$y_N = (1, 1, \dots, \overset{N}{1}, 0, \dots) \xrightarrow{T} \{1, 2, \dots, N, 0, \dots\} = T(y_N)$$

$$\|y_N\|_\infty = 1 \quad \forall N, \text{ pero } \|T \bar{y}_N\| = N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$$

$\Rightarrow T$ no acotado (ie T no cont^a)

Vamos a ver que aun así, $\text{gr}(T)$ es cerrado.

$$\text{gr}(T) = \{(\bar{y}, T \bar{y}) : \bar{y} \in C_{00}\}$$

$$\text{Queremos ver que } \left[\left\{ \begin{array}{l} \bar{x}_n \rightarrow \bar{x}^* \\ T \bar{y}_n \rightarrow \bar{y}^* \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{y}^* = T \bar{x}^* \right] \quad \left\{ \begin{array}{l} x_n \rightarrow x^* = 0 \\ T(x_n - x^*) \rightarrow \bar{y}^* - T x_n = 0 \end{array} \right\}$$

$$\text{Por linealidad, basta ver } \left[\left\{ \begin{array}{l} \bar{z}_n \rightarrow \bar{0} \\ T \bar{z}_n \rightarrow \bar{y} \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{y} = \bar{0} \right]$$

$$\bar{z}_n = \{z_1^n, \dots, z_j^n, \dots\}, \quad \bar{z}_n \rightarrow 0 \Rightarrow \max_j |z_j^n| = \|\bar{z}_n\|_\infty \rightarrow 0$$

$\Rightarrow$ Todas las componentes tienden a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

$$\left[\begin{array}{l} z_j^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall j \\ T \bar{z}_n = \{z_1^n, 2z_2^n, 3z_3^n, \dots\} \end{array} \right] \Rightarrow j z_j^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall j$$

$$\Rightarrow T \bar{z}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{0} = \bar{y}.$$

Nota: hemos construido un ejemplo tq T lineal, T no continuo, pero $\text{gr}(f)$ cerrado. Esto solo se puede dar pq C_{00} no es completo, ya que si no contradiría el t^{ma} de la gráfica cerrada.

Reflexión: ¿no es muy restrictivo estudiar solo op. lineales?

